对集合 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 元素个数的探究

蒋心悦、胡顾笑、邱义楷、苏健坤

2023.09.19

探究起源

在学习集合的时候，老师提到了**幂集 (Power Set)**，引发了我们小组的兴趣.

Definition of Power Set

对于给定的集合 S，其**幂集**为其所有**子集**构成的集合，记作 $\mathcal{P}(S)$.

Example

例如对于集合

$$S = \{1, 2\}$$

可以求出

$$\mathcal{P}(S) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$$

一个结论

老师在课上提到一个结论：

Cardinality of $\mathcal{P}(\mathbb{N})$

$$|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|$$

如何证明呢?

前置知识：映射

Definition of Mapping

对于非空集合 A, B：若在**对应法则** f 的作用下，$\forall x \in A$ 恒有 $y \in B$ 与之对应，则称 f 为一个从 A 到 B 的**映射**，记作

$$f\colon A \to B \text{ 或 } f\colon x \mapsto y$$

我们称 y 为 x 的**像**，或 x 为 y 的**原像**.

前置知识：映射

Definition of Mapping

对于非空集合 A, B：若在**对应法则** f 的作用下，$\forall x \in A$ 恒有 $y \in B$ 与之对应，则称 f 为一个从 A 到 B 的**映射**，记作

$$f\colon A \to B \text{ 或 } f\colon x \mapsto y$$

我们称 y 为 x 的**像**，或 x 为 y 的**原像**.

Three Special Types of Mapping

我们称映射 $f\colon A \to B$ 为：

1. **单射**. 当且仅当 B 中的每个元素**至多只有一个原像**；
2. **满射**. 当且仅当 B 中的每个元素**都有原像**；
3. **双射（一一映射）**. 当且仅当 f **既是单射，又是满射**.

证明步骤

欲证明 $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|$，我们可以从**映射**的角度考虑.
根据老师的提示，存在**双射** $\mathcal{P}(n) \to [0,1]$ 与 $[0,1] \to \mathbb{R}$.

如何表达子集选取方案?

我们希望用 $[0,1]$ 上的实数表示出所有选取 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 子集的状态. 第一步，考虑构造由 0/1 构成的**状态序列** $\{A\}$. 其中 A_i 表示是否选取 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 第 i 个元素.

Example

一个选取 S 子集的状态序列 A 如下:

$$S = \{1,2,3,4,5,6\}, A = \{0,1,0,0,1,1\}$$

对应的子集为:

$$S' = \{2,5,6\}$$

构造双射 $\mathcal{P}(n) \to [0,1]$

我们希望用 $[0,1]$ 上的实数表示出所有选取 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 子集的状态.
第一步，考虑构造由 0/1 构成的**状态序列** $\{A\}$. 其中 A_i 表示是否选取 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 第 i 个元素.
第二步，构造映射

$$\varphi : A \mapsto \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^i A_i$$

Proof.

因为

$$A_1 = A_2 = \cdots = A_k = \cdots = 0 \Rightarrow \varphi(A)_{\min} = 0$$

$$A_1 = A_2 = \cdots = A_k = \cdots = 1 \Rightarrow \varphi(A)_{\max} = 1$$

再结合 φ 的定义，易得其值能取遍 $[0,1]$ 上的所有实数. 且：若取 $\forall A \neq A'$，均有 $\varphi(A) \neq \varphi(A')$. 故 φ 是**双射**. □

构造双射 $[0,1] \to \mathbb{R}$

我们希望用尽量简单的函数进行这样的映射.

Proof.

构造

$$\omega : x \mapsto 2x - 1, x \in [0,1]$$

这就是一个 $[0,1] \to [-1,1]$ 的双射.
同理，对于 $\forall y \in [-1,1]$，可以构造映射

$$\mu : y \mapsto \begin{cases} \frac{1}{y} & y \neq 0 \\ 0 & y = 0 \end{cases}$$

综上，存在一种 $[0,1] \to \mathbb{R}$ 的双射. □

构造双射 $[0,1] \to \mathbb{R}$

我们希望用尽量简单的函数进行这样的映射.

Proof.

构造

$$\omega : x \mapsto 2x - 1, x \in [0,1]$$

这就是一个 $[0,1] \to [-1,1]$ 的双射.
同理，对于 $\forall y \in [-1,1]$，可以构造映射

$$\mu : y \mapsto \begin{cases} \frac{1}{y} & y \neq 0 \\ 0 & y = 0 \end{cases}$$

综上，存在一种 $[0,1] \to \mathbb{R}$ 的双射. □

即：存在一种对应法则，使 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 的全体元素（即 $\mathbb{N}$ 的所有子集）与 $\mathbb{R}$ 的全体元素一一对应. 这蕴含了两者的元素个数相等，证毕.

彩蛋：另一种映射方法

小组成员还注意到定义在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上的**正切函数** $(\tan x)$ 就是一个 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \to \mathbb{R}$ 的双射！

彩蛋：另一种映射方法

小组成员还注意到定义在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上的**正切函数** $(\tan x)$ 就是一个 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \to \mathbb{R}$ 的双射！

Review

前面，我们构造了双射

$$A \xrightarrow{\varphi} [0,1] \xrightarrow{\omega} [-1,1]$$

现在找到一个双射 $\rho : [-1,1] \to \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 就行了！

彩蛋：另一种映射方法

小组成员还注意到定义在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上的**正切函数** $(\tan x)$ 就是一个 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \to \mathbb{R}$ 的双射！

Review

前面，我们构造了双射

$$A \xrightarrow{\varphi} [0,1] \xrightarrow{\omega} [-1,1]$$

现在找到一个双射 $\rho : [-1,1] \to \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 就行了！

映射 ρ 的构造

Lemma

若 $A \to B$ 与 $B \to A$ 都为单射，则 $f\colon A \to B$ 为双射.

映射 ρ 的构造

Lemma

若 $A \to B$ 与 $B \to A$ 都为单射，则 $f\colon A \to B$ 为双射.

为了方便表达，我们给出如下定义：

Definitions

定义 $\rho : [-1, 1] \to S$. 同时约定符号“$\leftarrow$”表示**赋值**（相当于一些编程语言中的 `:=` 或 `=`）

映射 ρ 的过程

Procedure

令 $S \leftarrow \varnothing$，并约定 P 表示 $(-1,1)$ 上无理数构成的集合.
我们构造序列 $\{Q\}$：

$$Q_1 \leftarrow -1$$

$$Q_2 \leftarrow 1$$

$$Q_{i+2} \leftarrow (-1,1) \text{ 上的第 } i \text{ 个有理数}$$

我们从 $i=1$ 到 $i \to \infty$ 遍历序列 Q，执行

$$Q_i \leftarrow Q_{i+2}$$

最后，取 $S \leftarrow P \cup Q$，并对所有 $x \in S$ 执行 $x \leftarrow \frac{\pi}{2}x$. 输出 S.

映射 ρ 的过程

Procedure

令 $S \leftarrow \varnothing$，并约定 P 表示 $(-1,1)$ 上无理数构成的集合.
我们构造序列 $\{Q\}$：

$$Q_1 \leftarrow -1$$

$$Q_2 \leftarrow 1$$

$$Q_{i+2} \leftarrow (-1,1) \text{ 上的第 } i \text{ 个有理数}$$

我们从 $i=1$ 到 $i \to \infty$ 遍历序列 Q，执行

$$Q_i \leftarrow Q_{i+2}$$

最后，取 $S \leftarrow P \cup Q$，并对所有 $x \in S$ 执行 $x \leftarrow \frac{\pi}{2}x$. 输出 S.

刚才我们使用了一个将闭区间映射到开区间的技巧.
如果除去蓝色标出的步骤得到新映射为 ρ'，则 ρ' 显然是一个 $[-1,1] \to (-1,1)$ 的单射. 我们即将使用刚才提到的引理证明 ρ' 是双射.

证明：存在单射 $(-1,1) \to [-1,1]$.

Proof.

类似地，定义 P 为 $(-1,1)$ 上无理数构成的集合，Q_i 表示 $(-1,1)$ 上**第 i 个有理数**. 一开始，$S = \varnothing$.
从 $i = 3$ 到 $i \to \infty$ 遍历序列 Q，执行：

$$Q_i \leftarrow Q_{i-2}$$

接下来，令：

$$Q_1 \leftarrow -1$$

$$Q_2 \leftarrow 1$$

最后，取 $S \leftarrow P \cup Q$，输出 S. □

至此，我们证明了 ρ' 是 $[-1,1] \to (-1,1)$ 的双射，即 ρ 是 $[-1,1] \to \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 的双射.

最后一步！

直接上正切函数，搞定！

$$A \xrightarrow{\varphi} [0,1] \xrightarrow{\omega} [-1,1] \xrightarrow{\rho} \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \xrightarrow{\tan} \mathbb{R}$$

Thanks

谢谢！